

Protocolo de Fabricación de Microchips de PDMS

Ángela Valentina Bustos Giraldo¹, Álvaro Alejandro Remolina Figueroa², y Elizabeth Suesca Sanchez^{3,4}

¹ av.bustos@uniandes.edu.co

² a.remolina@uniandes.edu.co

³ e.suesca87@uniandes.edu.co

⁴ biofisica@uniandes.edu.co

Keywords: Polidimetilsiloxano (PDMS), Elastómero, Agente curante, Desgasificación, Cámara de vacío, Curado térmico, Sonificación, Isopropanol, Hidróxido de potasio (KOH), Plasma cleaner, Adhesión por plasma, Resina epoxi, Riesgo biológico.

1 Preparación y Mezcla del PDMS

- Calcular la cantidad total de mezcla de PDMS necesaria en función del volumen del molde elegido.
- Pesar el elastómero (base) y el agente curante en una proporción fija de **10:1** respectivamente, acorde a la cantidad total requerida para el molde.
- Mezclar ambos componentes de manera vigorosa, utilizando un motortool, hasta llegar a una mezcla estilo clara de huevo.

2 Desgasificación (Cámara de vacío)

- Colocar el vaso plástico con la mezcla dentro de la máquina de vacío.
- Encender el motor (ON) y dejar la llave de paso de la manguera en posición paralela para permitir la entrada de aire a la bomba.
- Dejar desgasificar la mezcla en el vaso durante **20 minutos**.
- Al finalizar, apagar el motor y abrir el paso de aire en la bomba de vacío de forma **progresiva** (muy lentamente) para evitar que el PDMS se derrame.

3 Curado

Colocar el molde con la mezcla en un horno a **65°C** durante toda la noche.

4 Desmoldado y Preparación

- Al momento de desmoldar el PDMS este debe tener una consistencia endurecida, similar a la silicona.
- Realizar las perforaciones (huequitos) en el PDMS para las entradas y salidas de los canales.
- Elegir las laminillas de vidrio (cubreobjetos) de tamaño adecuado para cubrir por completo los canales del microchip.

5 Limpieza de Superficies (Sonificación)

- En un vaso de precipitado, colocar los bloques de PDMS perforados y cubrirlos por completo con **isopropanol**.
- En un recipiente aparte, colocar las laminillas de vidrio y cubrirlas con **KOH**.
- Llevar ambos recipientes al equipo sonificador durante **30 minutos**.
- Retirar las laminillas y lavarlas con agua desionizada (UP) **6 veces** para asegurar la total eliminación de los residuos de KOH.
- Llenar nuevamente ambos recipientes (PDMS y laminillas) con agua desionizada y sonificar durante **10 minutos** adicionales.
- Secar cuidadosamente todas las piezas utilizando una pistola de aire con filtro.
- Llevar el PDMS y las laminillas al horno durante un **mínimo de 3 horas**.

6 Adhesión de Superficies (Plasma Cleaner)

Pasos exactos para el uso del equipo:

1. Encender el equipo en el *switch* trasero.
2. Encender la bomba de vacío. Asegurarse de que la válvula que se conecta a la bomba esté paralela a la manguera, y que las válvulas de aire (Air) y gas (Gas) estén cerradas (perpendiculares a la conexión metálica).
3. Poner las muestras a pegar en la cámara (el PDMS debe ir con el canal hacia arriba).
4. Esperar **1.5 minutos** de vacío.
5. Girar la perilla de potencia a nivel *High* y encender el plasma por **45 segundos a 1 minuto como máximo**. Debe verse de color púrpura; si no se ve, apagar el plasma y abrir la válvula lentamente hasta que se vea, o hasta que la presión marque entre ~ 1 Torr y 2 Torr (la aguja empieza a subir levemente).
6. Apagar el plasma.
7. Romper el vacío con la válvula de aire (Air), abriéndola lentamente (paralela a la conexión).
Nota: Si se abre muy rápido, las muestras pueden salir volando adentro.
8. Apagar la bomba de vacío.
9. Juntar inmediatamente el PDMS y el vidrio para sellar el microchip.

7 Verificación y Sellado Final

- Insertar puntas de jeringa con un cable delgado por el que se pasaron fluidos en los huequitos del chip perforado. Luego pasara fluido para verificar que el sistema no esté tapado.
- Una vez confirmada la permeabilidad del microchip, aplicar resina epoxi (*epoxy*) para fijar y sellar las mangueras. Esto evitará fugas o movimientos durante la toma de datos.

8 Manejo de Contaminación y Desechos

- **Desechos sólidos (PDMS y Aluminio):** El exceso de PDMS (tanto endurecido como sin endurecer) y los restos de aluminio deben ir a la caneca de **riesgo biológico**, debido al contacto con el ambiente poco estéril del laboratorio.
- **KOH:** Debe desecharse exclusivamente en un recipiente específico y debidamente etiquetado con su nombre.
- **Isopropanol:** Debe verterse en un recipiente destinado para este fin y etiquetado claramente como "Usado".



Figure 1: Molde de oblea luego de verter el PDMS y desgasificarse.



Figure 2: Zona de pesaje y mezclado de PDMS. De fondo, desgasificador a partir de bomba de vacío.



Figure 3: Preparación de dispositivos de microfluídica para su limpieza en sonicador con isopropanol.

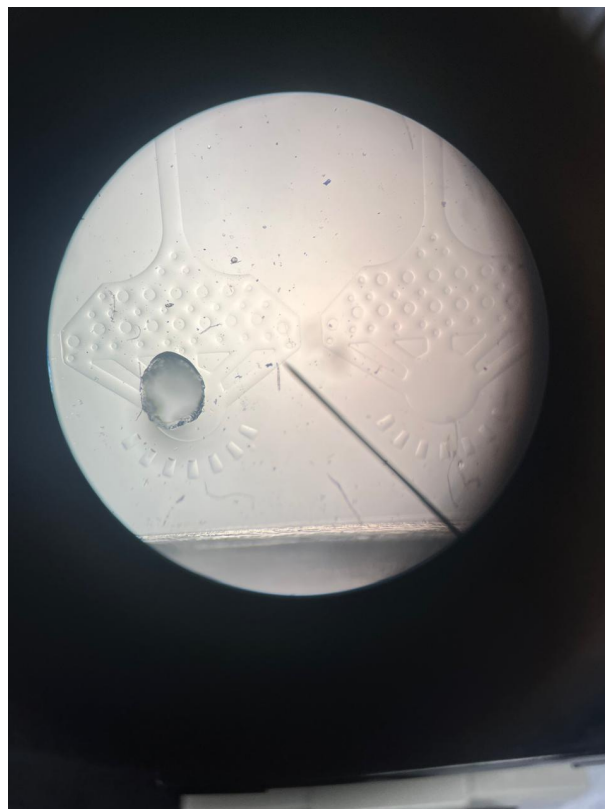


Figure 4: Imagen de canales punzados bajo microscopio lente x10. Diseño tomado del laboratorio de Biofísica.